Sub-Mission

Filip Vizváry, Šimon Filus

Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom

Vedecká otázka / Ciele

- **Výskumná otázka:** *Dokáže energia prúdiacej vody pokryť spotrebu sondy na sledovanie kvality vody bez externého napájania a bez výmeny batérií?*
- **Problém:** Havária na Hrone v roku 2021 (**500 m³** digestátu, **37 km** toku, **27 t** rýb) ukázala, že štátna sieť vzorkuje vodu len raz za mesiac a zmenu kvality zachytí neskoro.
- **Cieľ:** Navrhnúť sondu, ktorá meria pH, TDS, turbiditu a teplotu vody, prenáša dáta rádiom a energiu na svoju činnosť získava z prúdiacej vody.
- **Režim a kritériá: 96 meracích cyklov denne** (každých 15 minút); aspoň **10-násobná** energetická rezerva a viac ako **2,5-násobná** rezerva momentu magnetickej spojky.

Metodológia / Návrh projektu

- **Bez otvoru pre hriadeľ:** krútiaci moment prenáša magnetická spojka (8 × N52 Ø10×5) cez pevnú 4 mm stenu podu.
- Dáta prenáša ESP32 cez LoRa 868 MHz na desiatky až stovky metrov bez výkonných antén.

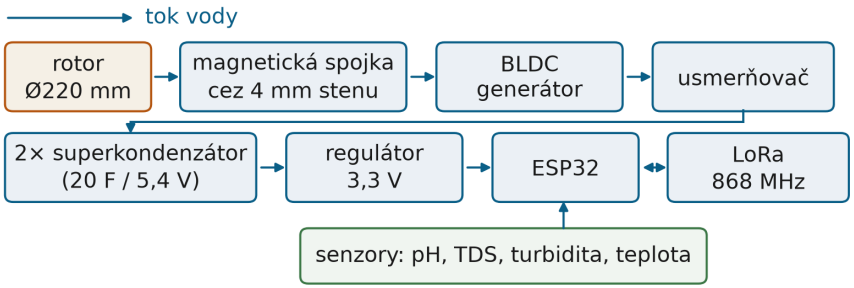
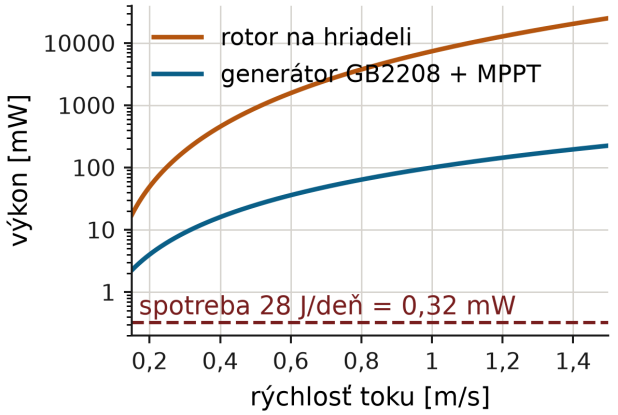
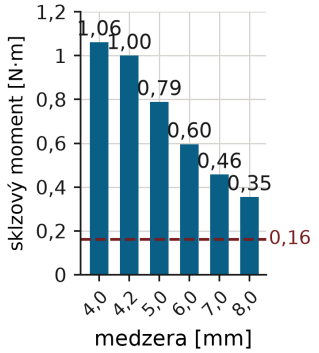


Schéma: mechanická časť, ukladanie energie a rádiový prenos.

Dáta a výsledky



Výpočet (BEM model rotora + MPPT): výkon na hriadeli a z generátora proti rýchlosti toku. Spotreba 0,32 mW je o 2–3 rády nižšia.



Výpočet (magnetostatický model): sklzový moment spojky proti vzduchovej medzere, proti záťaži rotora 0,16 N·m.

Interpretácia a závery

- Sonda dosiahne sebestačnosť: pri **0,5 m/s** dáva 25 mW (2 156 J/deň) proti 28 J/deň spotreby, teda **77-násobnú** rezervu.
- Superkondenzátory uchovajú **134 J** využiteľnej energie, čo je **4,8 dňa** bez toku.
- Magnetická spojka má pri 4–5 mm stene rezervu **4,9–6,5×**, takže pod je utesnený bez pohyblivého tesnenia.
- **Obmedzenia:** prototyp napájame z USB a generátor dosku zatiaľ nenapája; v rieke sme nemerali; dosah LoRa len v interiéri; moment zubov nemeraný, rýchlosť rozbehu neznáma; pH je servisná veličina (14–30 dní).
- Ďalej: spojiť harvester s doskou, otestovať sondu v teréne a kalibrovať pH.

Grafy a čísla sú výpočtom z modelov vo verejnom repe sub-mission (BEM, MPPT, magnetostatický model); meranie v rieke zatiaľ neprebehlo. 2026